

스마트팜 ICT기자재 국가표준 확산지원사업 2026 기술지도 안내서



한국농업기술진흥원 ICT신뢰성평가팀

[통합제어기]

2026. 6.

ICT기자재 기술지도 안내



★ ICT기자재 기술지도는 표준확산지원사업 **신규업체의 경우 신청 권장**(필수사항 X)

기술지도란?

농업기계의 연구·개발 지원을 위한 제도이며,
검정 과정 전반에 관련한 절차 및 기준을 지도하고
사전검토, 성능시험 데이터 분석 등의 역할을 수행

수행기간

시작일: **시제품 제작이 완료된 후** 검정 접수일

종료일: 해당년도 검정 완료일

단, 시작일 이전에 현장방문 등을 통해 기술지도 관련 안내 예정

수수료

1차 기준 1,708천원

※ 표준확산사업 내 기술지도 적용기준

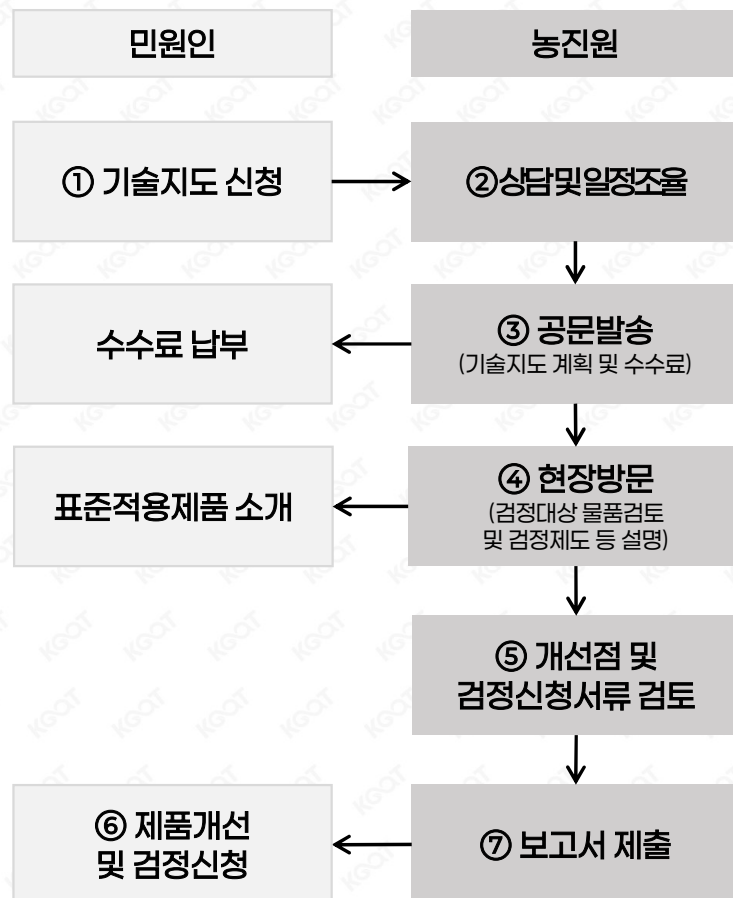
주요사항

확산사업을 통한 기술지도 신청 시,

검정 부적격 사유가 발생할 경우 검정 처리기한 내에

최대 3회까지 보완 후 재시험 가능

기술지도 절차 안내



<기술지도 진행방안>

기술지도

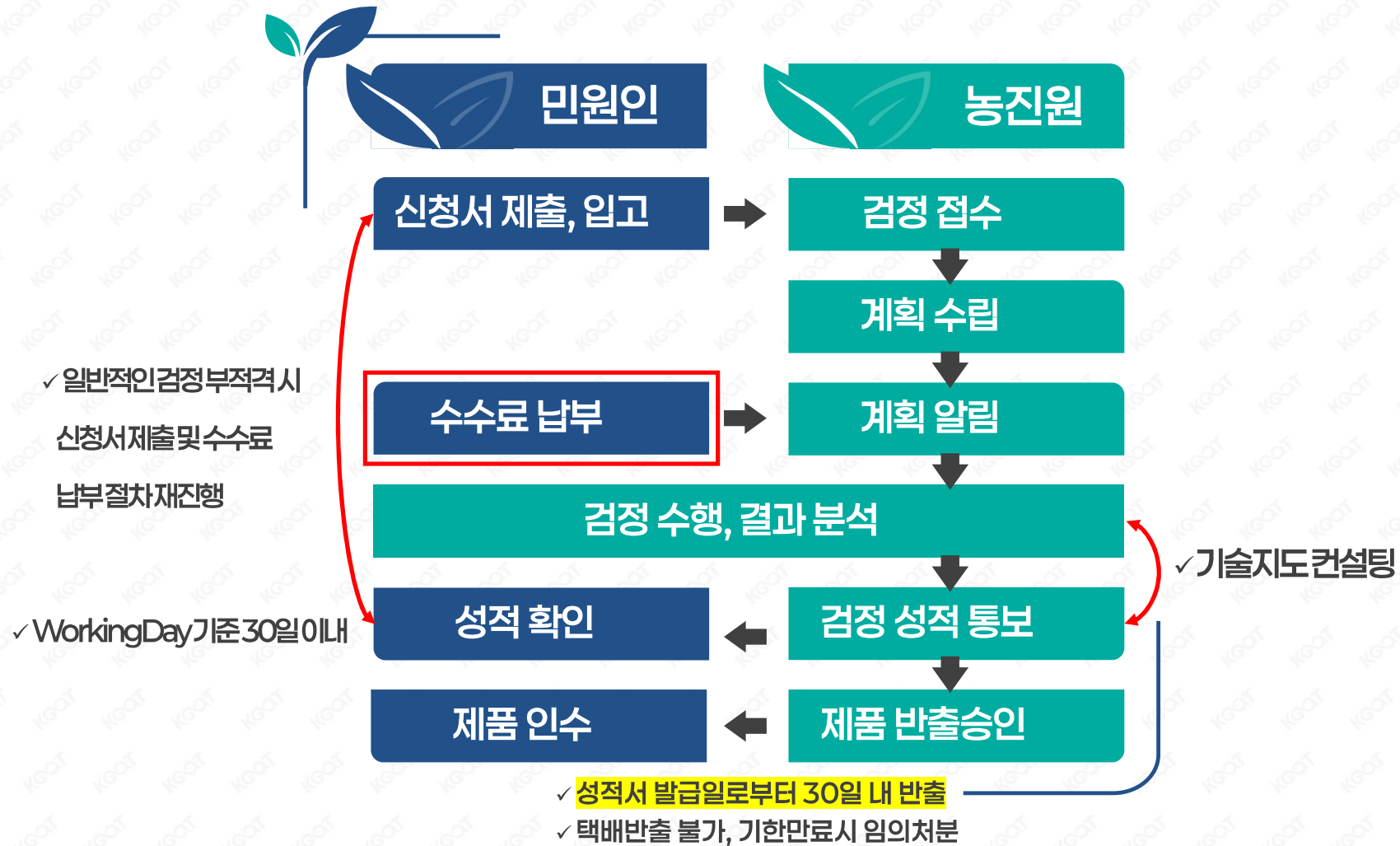
- ① 기업자체양식공문발송또는신청서작성제출
- ② 회사방문일정및보유기자재종류등상담
- ③ 수수료산정및계획일정자료송부
- ④ 표준적용제품검토및검정제도관련내용설명
- ⑤ 표준미적용부분개선사항및검정신청서류검토
- ⑥ 표준미적용부분관련제품개선및검정신청
- ⑦ 보고서등은바우처증빙서류활용

기술지도 수수료

(부가세 포함)

적용기준	수수료
기본 1모델	1,708천원
1차 (표준확산사업 참여 농산업체 한정)	1,708천원 (농산업체 자부담 564천원)

검정 절차 안내





성능 평가



- ✓ **센서**: 기준 센서, 표준 시료 등과의 오차율 분석
- ✓ **구동기**: 제어동작, 연속운전시험 등 정상작동 여부
- ✓ **통합제어기**: 각 연동 장비별(센서, 구동기) 제어 성능
- ✓ **양액공급기**: 관수 설정에 따른 제어 성능

표준 적합성 평가



- ✓ **센서**: KS X 3266:2022, KS X 3267:2022, KS X 3279:2024
- ✓ **구동기**: KS X 3265:2022, KS X 3267:2022
- ✓ **통합제어기**: KS X 3267:2022, KS B 7958:2024, KS X 3288:2022
- ✓ **양액공급기**: KS B 7952:2022, KS X 3288:2022

(선택사항)

스마트 온실 통합제어기 성능시험



평가항목(대분류)	시험항목(중분류)	세부사항
구조조사	1. 하드웨어 구성요소 2. 연동장비 등	1. 디스플레이, 조작부, 제어부 등 구성요소 조사 2. 센서, 구동기, 양액기 등 연동 가능 여부 조사 (연동장비는 표준명시 기종 전부 가능 할 것)
데이터 기능시험 (센서/구동기 필수, 양액기 선택)	1. 실시간 (센서/구동기/양액기) 데이터 표출 기능 2. 데이터 전송 속도 및 지연 여부 3. 데이터 시각화 기능 4. 과거 데이터 조회 및 저장/추출 기능	1. 실시간 데이터 수집 및 정상표출 확인 2. 데이터 업데이트 주기(1분) 이내, 결측률 3% 이내(24Hr 기준) 3. 데이터 시각화(그래프) 기능 확인(디스플레이패널/웹/앱) (표준대상 기종 중복제외 항목별 1개씩 표기 가능 해야함) 4. 데이터 저장 : 1분 단위로 30일간의 데이터 저장 * 시험진행 전 한 달 이상의 데이터 저장 후 입고(임의값 가능) - 시각화 : 1시간 이하 단위 / 조회기간 1일, 7일, 30일 - 조회·추출 : 1분 이하 단위 / 조회기간 1일, 7일, 30일
시스템 기능시험	재부팅 후 데이터 및 설정 유지 여부	전원 차단 후 재부팅 시, 저장 데이터/설정값 유지 여부 확인

검정 신청 시 제출 서류 - 1. 성능시험 신청서 [전기종 공통서식]

[별지 제2호 서식] <제4조제2항 관련> <개정 2018.06.14., 2022.02.24.>

농업기계 (성능) 시험신청서

접수번호	접수일	처리기간 종합시험 45일, 성능시험 30일, 안전시험 30일, 국제표준시험 60일, 변경시험 20일
신청인 (대표자)	성명 홍길동	사업자등록번호 111-11111-1111 (법인등록번호) (111111-111111)
	주소 전북 익산시 평동로2길 18 (전화번호 : 063-1111-1111 휴대전화 : 010-0000-000)	
	상호 ○○○	
시험 용도의 제품	기종명 :	
	형식명 :	
	형식 및 규격 :	
	제조번호 :	
시험번호		
시험 항목 및 생략사항		
시험 용도의 제품 제출 장소 및 날짜	(년 월 일)	
성적서 발급 종류	일반성적서 ☒ 국제공인(KOLAS)성적서 ☐	

「한국농업기술진흥원 분석시험 의뢰 및 처리규칙」 제4조 제1항 및 제2항에 따라 위와 같이 농업 기계의 시험을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

한국농업기술진흥원 원장 귀하

「제출한 시험용도의 제품은 성적서를 발급한 날부터 30일간 보관하며, 이후 3회에 걸친 제품인수 추가 통지 기한까지 찾아가지 않는 경우에는 이 규칙 제12조제2항에 따라 농진원이 임의처분 하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.」

- **신청인** : 사업자등록증 상 대표자 명으로 기재
- **기종명** : 양액공급기, 온도센서, 개폐기, 통합제어기 등
■ 해당 신청기종 작성
- **형식명** : 제품 모델명 기재
- **시험번호, 날짜** 등은 공란(접수 당시에 담당자가 기록)
- **신청인** 란에 직인 필수
- **신청서 양식**은 검정 신청 시 담당자에게 요청 또는
표준확산지원사업 홈페이지 업로드 예정

검정 신청 시 제출 서류 - 2. 규격 및 성능설명서 [기종별 상이]



규격 및 성능설명서

□ 양액공급기

가) 형식명/제조사/제조국: KN-100 / 회사명 / 대한민국

나) 형식(분류): 혼합후공급방식 or 연속공급방식 (양액기 레벨 3)

다) 구성 및 규격

(1) 양액공급기 기대 크기(길이×폭×높이) (mm) :

(2) 조작부(길이×폭×높이) (mm) :

(3) 혼합탱크

(가) 탱크의 크기 (길이 × 폭 × 높이) (mm)

(나) 최대 용량(L)

(4) 양액 공급펌프

(가) 제조사/모델명(관수용량) (L/분) :

(나) 최대 유량(L/min)

(다) 전압정(m)

(라) 정격출력(kW)

(5) 양액 흡입라인

(가) 솔레노이드밸브(제조사/모델명) :

(나) 흡입라인 : 5라인

(다) 흡입방식 : 벤츨리 방식

(라) 조절범위(L/시간) :

(6) 여과기

(가) 제조사/모델명 :

(나) 개수/용량(메시) :

(7) pH센서

(가) 제조사/모델명(측정범위, 오차) : 제조사/모델명(pH 0 ~ 14, ± pH)

(나) 최소측정단위(pH) :

(다) 개수 :

(8) EC센서

(가) 제조사/모델명(측정범위, 오차) : 제조사/모델명(EC 0 ~ 10dS/m, ± dS/m)

(나) 최소측정단위(dS/m) :

(다) 개수 :

(9) 유량센서

(가) 제조사/모델명(정밀도) : 제조사/모델명(± %)

(나) 최소측정단위(L/분) :

(다) 측정범위(L/분) :

라) 정격전압(최대 소비전류) :

■ 성능시험 신청서와 함께 양식 요청 / 제출

■ 제품 구성의 주요 제원 등 기재

스마트팜 ICT기자재 검정 수수료

기종		수수료(1종 기준, 부가세 포함)
센서	온도, 습도	각 218,900원
	풍향, 풍속	각 313,500원
	이산화탄소	764,500원
	암모니아	968,000원
	산소	847,000원
	pH	218,900원
	EC	377,300원
	지온	390,500원
	감우	179,300원
	일사, 광양자	각 261,800원
	토양함수율, 수분장력	각 184,800원
구동기	개폐기	176,000원
	관수펌프, 관수밸브	각 289,300원
	유동팬, 환풍기	각 176,000원

기종		수수료(1종 기준, 부가세 포함)
양액공급기		2,288,000원
통합제어기		464,200원
사양관리기기	자동급이기	947,100원
	음수공급기	1,909,600원
	가축무게선별기	1,416,800원
	사료빈	1,416,800원
	스마트체중계	1,416,800원
	자동포유기	1,890,900원
	스마트우유냉각기	3,044,800원
국가표준시험	센서, 구동기	각 264,000원
	양액공급기	495,000원
	3267 통합제어기	416,900원
	3288 통합제어기	269,500원
	7958 통합제어기	519,200원

검정 신청 시 서류 안내



1

사업자등록증 사본

신청자 정보 확인 및 계산서 발행을 위한 이메일 기재 필수

2

(기종별) 시험 신청서

시험 신청서, 기종별 규격 및 성능 설명서 작성 후 제출 (성능시험 신청서, 국가표준시험 신청서 각각 제출)

3

제품사용설명서

소비자에게 제공하는 자료를 제출하되, 아래 사항 필수 포함

- ① 해당 농업기계의 주요 제원, 각 부분의 명칭 및 기능 설명
※ 시험항목에 대한 작동 방법 및 기능 등 포함
양액공급기의 경우 KSB7952 '6. 사용설명서' 항목 포함
- ② 무상점검 및 수리 기간과 그 내용
- ③ 점검·정비·보관관리 및 안전사용 요령
- ④ 부품 판매 및 사후관리 업소의 위치와 이용 안내

제품사용설명서 제출 필수 기종

시설원예	통합제어기, 양액공급기
축산	가축무게선별기, 사료빈, 스마트체중계, 스마트우유냉각기, 음수공급기, 자동급이기, 자동포유기

스마트팜 ICT기자재 검정 안내사항



신청 방법

- 서류 제출 및 시험대상기계 검인증센터에 입고 완료 후 접수 진행

제출서류 : 성능시험 신청서 1부, 규격 및 성능설명서 1부, 사업자등록증 사본 1부, 제품사용설명서 1부(일부기종)

* 서류 미비시 서류보완기간은 처리기간에 산입되지 않음

주소 : 전북 익산시 평동로2길 18, 농생명ICT검인증센터

- 접수 당일 또는 익일 전자세금계산서 발행(계산서 내 첨부파일로 검정 일정 등 기재된 공문 첨부)

처리 기한

- 규정처리기한은 근무일 기준 30일 이내, 접수 순으로 처리

장비 관련 참고 사항

- 각 시험대상은 챔버 구조에 따라 부착용 지그 제작이 필요할 수 있으니, 신청 시 실물 파악 요망

담당자

- ICT신뢰성평가팀 권나원 연구원 063-919-1759 / winter22@koat.or.kr
- ICT신뢰성평가팀 지건혁 연구원 063-919-1753 / 1412851jgh@koat.or.kr



KAT

한국농업기술진흥원
Korea Agriculture Technology
Promotion Agency